HOGUERA v1.0 - Planos Técnicos

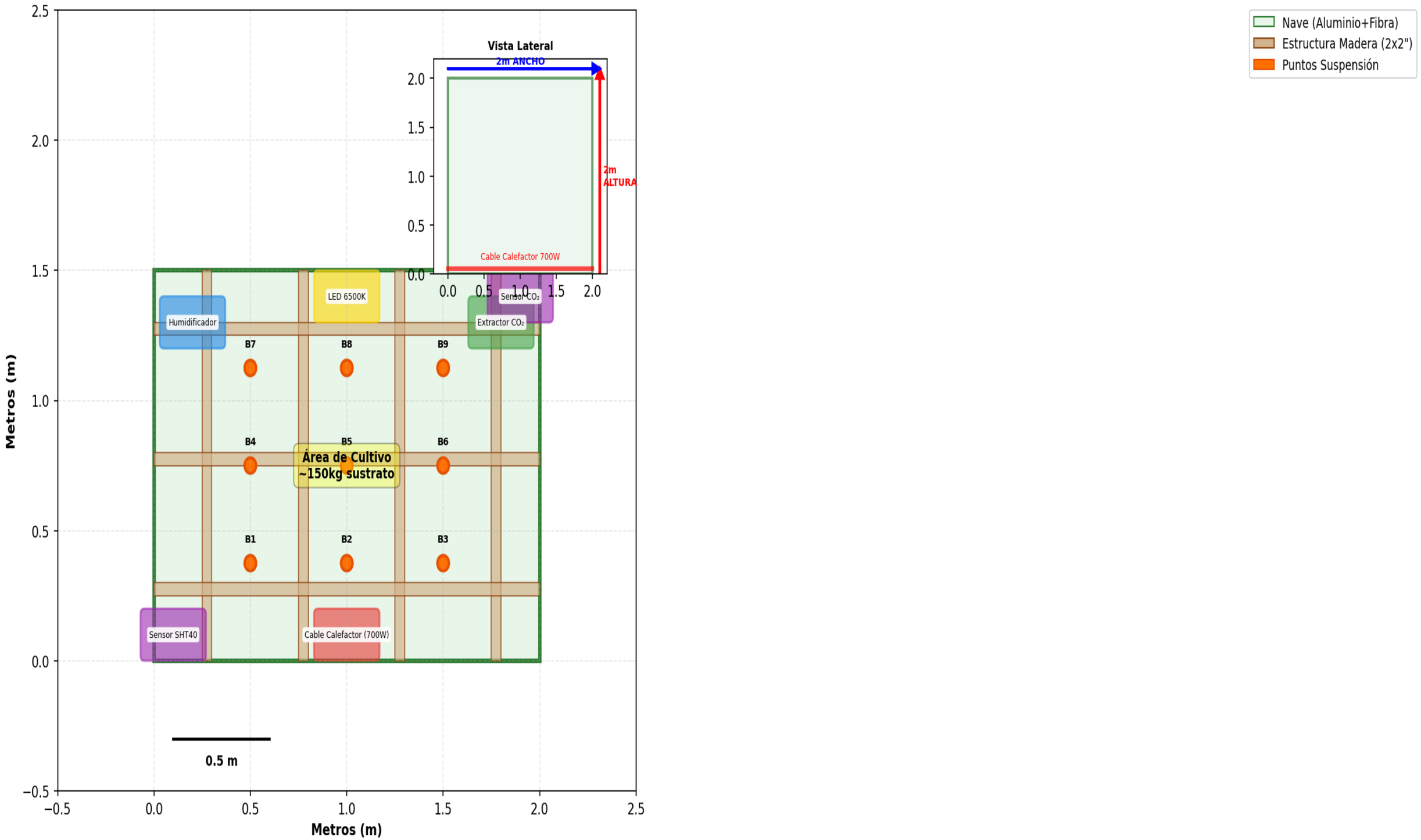
Unidad de Cultivo de Precisión Fúngica

Gírgolas (Pleurotus ostreatus) - Quincho, Buenos Aires

Parámetro	Valor
Dimensiones Nave	2m × 1.5m × 2m (alto)
Sustrato Total	~150kg
Calefacción Principal	Cable 700W (SSR controlado)
Humidificación	Transductores 1.66MHz + Calentador 50W
Control	ESP32 + MQTT
Stack Backend	Mosquitto + InfluxDB + Node-RED
Temperatura Objetivo	18°C ±0.5°C
Fases	Incubación → Inducción → Fructificación

1. Estructura de la Nave (Vista Superior + Lateral)

HOGUERA v1.0 - Estructura de la Nave
Dimensiones: 2m × 1.5m × 2m (alto)

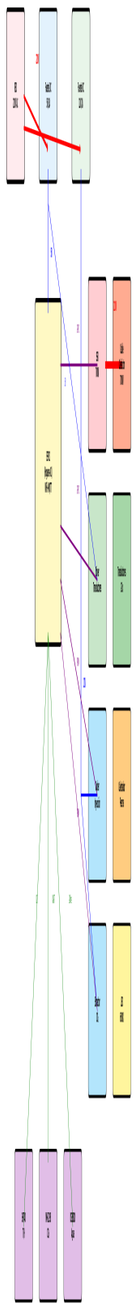


- Estructura de carga en madera curada (tirantes 2×2")
- Recubrimiento: Aluminio + Fibra de Vidrio (aislante térmico)

• Sistema de suspensión tipo macramé (9 puntos de anclaje)

2. Esquema Eléctrico (Conexiones y Control)

Arquitectura Hardware



- Alimentación: RED 220V AC → Fuentes DC (5V + 12V)
- Control: ESP32 via GPIO/PWM → SSR, Drivers, Coolers

• Sensores: I2C/UART/1-Wire → SHT40, MH-Z19B, DS18B20

3. Lista de Componentes (BOM)

Componente	Especificación	Cantidad
ESP32	MCU WiFi + BLE	1
SSR	Relé Estado Sólido (40A)	1
Cable Calefactor	Losa radiante 700W	1
Fuente DC	5V/3A	1
Fuente DC	12V/2A	1
Transductor Ultrasónico	25mm, 1.66MHz	2-3
Calentador Pecera	50W	1
Cooler	12V (inyección)	1
Extractor	12V (CO■)	1
SHT40	Sensor T/H I2C	1
MH-Z19B	Sensor CO■ UART	1
DS18B20	Sensor temperatura agua (opcional)	1
Tirantes Madera	2×2" curada	Según diseño
Paneles Aislantes	Aluminio + Fibra Vidrio	Según diseño
LED	Tira 6500K	1

Notas Importantes:

• El ESP32 debe instalarse fuera de la nave (protección contra humedad)
• El SSR requiere disipador térmico para 700W continuos
• Los transductores requieren agua limpia (calentador a 28°C)
• El extractor debe activarse cuando CO■ > 800 PPM

Generado: 2026-04-22 05:18
Proyecto Hoguera v1.0 - Cultivo de Precisión Fúngica